

PROJETO Próxima Etapa

Testes e Qualidade de Software (DevOps)

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Bruno De Brito Faccio	-	25028271
Fátima Eduarda Gomes Albino	-	25028242
José Antônio Da Silva Aguiar	-	25028150
Luiza Sardinha Alde	-	25028264

São Paulo

2025

Sumário

1. Qualidade de Software	7
1.1. Modelo que qualidade de software	7
1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (Diagrama/Design – do Processo de Desenvolvimento de Software).....	7
1.3. Identificação de 4 atributos de qualidade da norma 25010.	7
1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento do Projeto Integrador - PI.	8
2. Teste de Software.....	8
2.1. Plano de Teste.....	8
2.2. Apresentar 4 testes unitários.	8
2.3. Apresentar 2 testes de integração	8
2.4. Apresentar um teste de usuário (SISTEMA/ACEITAÇÃO).....	9
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	9

INTRODUÇÃO

O projeto Próxima Etapa – App do Aluno propõe o desenvolvimento de um aplicativo Android integrado a uma API e a um banco de dados, com o objetivo de facilitar o acesso dos estudantes às informações de sua jornada educacional. O aplicativo permitirá consultar cursos, agenda, presença por QR Code, certificados, card digital, testes de perfil, mensagens e notificações. O projeto será direcionado aos alunos da Próxima Etapa, mantendo foco em segurança, acessibilidade e privacidade dos dados.

1. Qualidade de Software

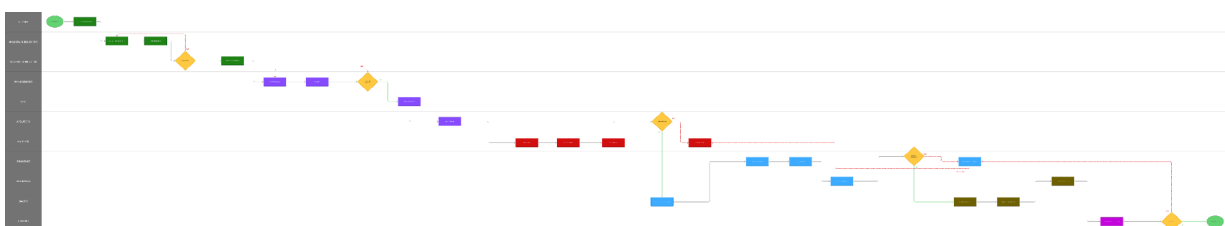
A qualidade de software é essencial para garantir que o aplicativo Próxima Etapa funcione de maneira segura, confiável, acessível e eficiente. Para isso, serão considerados aspectos como:

- Usabilidade: proporcionar uma interface intuitiva, organizada e acessível, facilitando a navegação e o acesso às funcionalidades do aplicativo.
- Segurança: proteger as informações pessoais e acadêmicas dos alunos por meio de mecanismos de autenticação, controle de acesso e proteção dos dados armazenados e transmitidos.
- Confiabilidade: garantir o funcionamento correto das funcionalidades, reduzindo falhas e assegurando a consistência das informações apresentadas.
- Desempenho: oferecer respostas rápidas e um funcionamento eficiente, evitando atrasos excessivos durante consultas, acessos e operações realizadas pelos usuários.
- Manutenção: facilitar a identificação e correção de erros, bem como a atualização e evolução do aplicativo ao longo do tempo.

A avaliação da qualidade será baseada na norma ISO/IEC 25010, considerando tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais. Dessa forma, será verificado não apenas se as funcionalidades implementadas atendem aos objetivos propostos, mas também se o sistema proporciona uma experiência de uso adequada, protege os dados dos alunos e

apresenta desempenho satisfatório. Para assegurar a qualidade do aplicativo, serão realizados testes unitários, testes de integração, testes de sistema e testes de aceitação, permitindo identificar possíveis falhas e verificar se os requisitos definidos foram atendidos. Também serão conduzidas verificações durante o desenvolvimento, possibilitando a correção de erros e a melhoria contínua do sistema. Além disso, serão adotadas medidas de segurança, como comunicação protegida por HTTPS, armazenamento seguro de credenciais, controle de sessões e restrição de acesso às informações conforme as permissões dos usuários. O desenvolvimento também considerará a acessibilidade e a privacidade dos dados, buscando garantir que os estudantes possam utilizar o aplicativo de maneira simples e segura.

1.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



Link: <https://www.figma.com/board/Nz2Iij3aLbVPCqnbvTe1GZ/aimar--c%C3%B3pia-?node-id=2011-195&t=hnxZLqziDWfCTFz4-1>

1.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

A qualidade do aplicativo Próxima Etapa será acompanhada durante todo o desenvolvimento, desde o planejamento até a entrega final. A equipe utilizará o GitHub para controle de versões, organização das tarefas e colaboração entre os integrantes. Serão realizadas revisões de código e testes unitários, de integração, de sistema e de aceitação para identificar e corrigir possíveis falhas. Também serão verificadas a segurança, a acessibilidade, a confiabilidade e o desempenho do aplicativo. Cada integrante será responsável pela qualidade de suas funcionalidades. As falhas identificadas serão registradas, corrigidas e testadas novamente, buscando garantir que o sistema atenda aos requisitos definidos e às necessidades dos alunos.

1.3. Identificação de Atributos de Qualidade da Norma 25010

Para o projeto Próxima Etapa – App do Aluno, serão considerados os seguintes atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010:

- Funcionalidade: garantir que recursos como cursos, agenda e presença por QR Code funcionem corretamente.
- Usabilidade: proporcionar uma interface simples, intuitiva e acessível aos estudantes.
- Eficiência de desempenho: assegurar respostas rápidas e bom funcionamento do aplicativo.
- Segurança: proteger os dados pessoais e acadêmicos dos alunos por meio de autenticação e controle de acesso.
- Manutenção: manter o código organizado, facilitando correções, atualizações e melhorias futuras.

Esses atributos orientarão o desenvolvimento e os testes do aplicativo, contribuindo para um sistema seguro, eficiente e adequado às necessidades dos usuários.

1.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

A norma ISO/IEC 25010 será utilizada como referência durante o desenvolvimento do aplicativo Próxima Etapa, orientando a definição dos requisitos e critérios de qualidade. Os atributos selecionados serão considerados desde o planejamento até a etapa de testes. Os requisitos não funcionais serão verificados por meio de testes e validações, avaliando aspectos como funcionamento correto das funcionalidades, facilidade de uso, proteção dos dados, desempenho e organização do código. Dessa forma, serão realizadas verificações contínuas para identificar e corrigir possíveis falhas, garantindo que o aplicativo atenda às necessidades dos alunos. A aplicação da norma contribuirá para o desenvolvimento de um sistema seguro, confiável, acessível e eficiente, promovendo a melhoria contínua da qualidade do software.

2. Teste de Software

Os testes de software são fundamentais para garantir a qualidade, a segurança e o

funcionamento correto do aplicativo Próxima Etapa. Eles serão realizados durante o desenvolvimento, permitindo identificar e corrigir falhas antes da entrega final, além de verificar se as funcionalidades atendem aos requisitos estabelecidos.

A estratégia de testes será dividida em diferentes níveis:

- Testes unitários: verificar individualmente os componentes e as funcionalidades do aplicativo, como autenticação, consulta de cursos, agenda e validação de presença por QR Code.
- Testes de integração: avaliar a comunicação entre o aplicativo Android, a API e o banco de dados, garantindo que as informações sejam transmitidas, armazenadas e recuperadas corretamente.
- Testes de sistema: analisar o funcionamento geral do aplicativo, verificando o desempenho, a segurança, a usabilidade e o comportamento das funcionalidades em conjunto.
- Testes de usuário e aceitação: verificar se o sistema atende às necessidades dos estudantes e se as funcionalidades são compreensíveis, acessíveis e adequadas ao uso cotidiano.

Durante esse processo, serão testados recursos como cursos, agenda, presença, certificados, card digital, testes de perfil, mensagens e notificações. Os problemas identificados serão registrados, corrigidos e submetidos a novos testes para confirmar o funcionamento adequado. Assim, o objetivo é demonstrar que o aplicativo foi validado de forma estruturada, reduzindo falhas, aumentando a confiabilidade e garantindo que o sistema esteja adequado aos requisitos definidos antes de sua entrega final.

2.1. Plano de Teste

O plano de testes do aplicativo Próxima Etapa – App do Aluno tem como objetivo verificar se as funcionalidades implementadas atendem aos requisitos definidos, garantindo a qualidade, a segurança e o funcionamento adequado do sistema antes da entrega final. Serão realizados testes unitários, de integração, de sistema e de aceitação, utilizando ferramentas como JUnit para testes unitários e Postman para

verificar as requisições e respostas da API. Os testes serão organizados conforme as etapas do desenvolvimento, desde a implementação dos módulos até a validação final do aplicativo. A execução ficará sob responsabilidade dos integrantes da equipe, de acordo com as funcionalidades atribuídas a cada um. Serão avaliados recursos como autenticação, consulta de cursos, agenda, presença por QR Code, certificados, card digital, testes de perfil, mensagens e notificações. Os critérios de sucesso serão o funcionamento correto das funcionalidades, a comunicação adequada entre aplicativo, API e banco de dados, a proteção das informações dos alunos e o atendimento aos requisitos estabelecidos. Caso sejam identificadas falhas, elas serão registradas, corrigidas pelos responsáveis e submetidas a novos testes. Dessa forma, o plano permitirá acompanhar a qualidade do software de maneira organizada, identificar problemas durante o desenvolvimento e verificar se o aplicativo está adequado às necessidades dos estudantes antes de sua disponibilização.

2.2. Apresentar 2 Testes Unitários

Os testes unitários do aplicativo serão realizados para verificar individualmente o funcionamento de componentes e funcionalidades do sistema. Serão utilizados métodos específicos de teste, permitindo identificar erros e garantir que cada parte do código funcione conforme o esperado.

Teste 1 – Consulta de cursos

Objetivo: verificar se o sistema retorna corretamente os cursos disponíveis para o aluno.

Entrada utilizada: solicitação de consulta de cursos.

Resultado esperado: exibição dos cursos e de suas informações correspondentes.

Resultado obtido: lista de cursos apresentada corretamente.

Teste 2 – Validação de presença por QR Code

Objetivo: verificar se o sistema reconhece um QR Code válido para registrar a

presença do aluno.

Entrada utilizada: leitura de um QR Code válido associado à atividade.

Resultado esperado: presença registrada corretamente no sistema.

Resultado obtido: registro efetuado quando o código atende aos critérios de validação.

Esses testes permitirão verificar partes isoladas do código, contribuindo para a identificação antecipada de falhas e para a confiabilidade das funcionalidades. Os resultados obtidos deverão ser registrados durante a execução dos testes pela equipe. O foco é demonstrar que partes isoladas do código foram verificadas individualmente para garantir seu funcionamento correto.

2.3. Apresentar 2 Testes de Integração

Os testes de integração têm como objetivo verificar se diferentes módulos do aplicativo do aluno funcionam corretamente quando conectados entre si. Serão avaliadas principalmente a comunicação entre o aplicativo, a API e o banco de dados.

Teste 1 – Login + Autenticação

Cenário: verificar a integração entre a tela de login, a API e o banco de dados.

Componentes envolvidos: aplicativo Android, API de autenticação e banco de dados.

Fluxo executado: o aluno informa e-mail e senha → o aplicativo envia os dados para a API → a API consulta e valida as informações no banco de dados → o resultado é enviado ao aplicativo.

Resultado esperado: com credenciais válidas, o aluno é autenticado e consegue acessar suas funcionalidades. Com dados inválidos, o acesso é negado.

Teste 2 – Presença por QR Code + Banco de Dados

Cenário: verificar a integração entre a leitura do QR Code, a API e o registro da presença.

Componentes envolvidos: aplicativo Android, leitor de QR Code, API e banco de dados.

Fluxo executado: o aluno realiza a leitura do QR Code → o aplicativo envia as informações para a API → a API valida o código e os dados do aluno → a presença é registrada no banco de dados.

Resultado esperado: quando o QR Code e os dados forem válidos, a presença deve ser registrada corretamente e o aplicativo deve informar ao aluno que o registro foi realizado.

Esses testes permitem verificar se os módulos funcionam corretamente quando integrados, garantindo que as informações sejam transmitidas e processadas de forma adequada entre as diferentes partes do sistema.

2.4. Apresentar um Teste de Usuário (Sistema)

O teste de usuário será realizado com um estudante da Próxima Etapa, utilizando uma versão funcional ou simulada do aplicativo.

Perfil do usuário: estudante com conhecimento básico no uso de aplicativos mobile.

Cenário: o usuário deverá utilizar as principais funcionalidades do aplicativo, simulando uma situação real de uso.

Tarefas solicitadas:

1. Realizar o login;
2. Consultar os cursos disponíveis;
3. Verificar a agenda;
4. Consultar os certificados;
5. Registrar presença por meio de QR Code.

Resultados obtidos: será observado se o usuário consegue realizar as tarefas de forma independente, identificando possíveis dificuldades na navegação, compreensão das informações ou utilização das funcionalidades.

Possíveis melhorias: caso sejam encontradas dificuldades, poderão ser realizados

ajustes na interface, nos textos, nos menus e no fluxo de navegação.

O teste permitirá validar na prática a **usabilidade do sistema**, verificando se o aplicativo é simples, intuitivo e adequado às necessidades dos estudantes.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 – **Systems and software engineering** — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.